«به نام خداوند احتمال های محال»

«احتمال و کاربردهای آن»

نام استاد: استاد آزیه



یک سکه سه بار پرتاب می‌شود:

الف) فضای نمونه را بنویسید.

ب) پیشامد این که در سه پرتاب دو شیر ظاهر شود چیست؟

ج) پیشامد این که حداقل یک خط ظاهر شود چیست؟

الف) $S=\{(o,o,o),(o,o,e),(o,e,e),(o,e,o),(e,e,e),(e,e,o),(e,o,e),(e,o,o)\}$

$n(S)=2^3=8$

ب) $A=\{(o,o,o),(o,o,e),(o,e,o),(e,o,o)\}$

$n(A)=4$

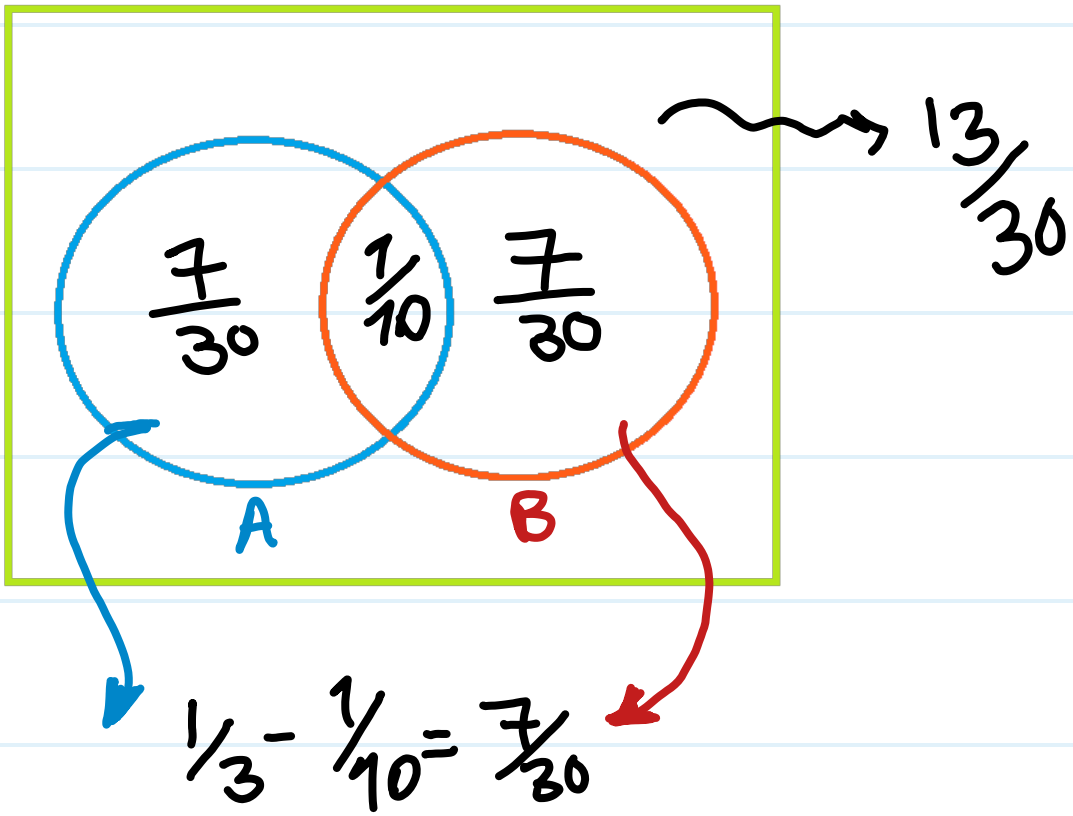
ج) $B=\{(o,o,e),(o,e,e),(o,e,o),(e,o,o),(e,e,e)$

$,(e,e,o),(e,o,e)\}$ $\quad n(B)=7$

$C=\{(o,o,o)\}$ خط ظاهر نشده $\quad B=S-C$

فرض کنید $P(A)=P(B)=\frac{1}{3}$ و $P(A\cap B)=\frac{1}{10}$ باشد احتمال‌های زیر را حساب کنید.

$P(A^C)$ $P(A\cup B^C)$ $P(B\cap A^C)$ $P(A^C\cup B^C)$



$$P(A^C)=P(S)-P(A)=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$$

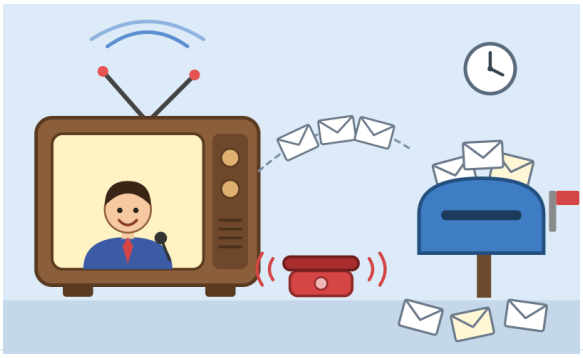
$$P(A\cup B^C)=1-P(A\cup B^C)^C=1-P(A^C\cap B)$$
$$=1-P(B-A)$$
$$=1-[P(B)-P(A\cap B)]$$
$$=1-[1/3-1/10]=\frac{23}{30}$$

$$P(B \cap A^c) = P(B - A) = P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{3} - \frac{1}{10} = \frac{7}{30}$$

$$P(A^c \cup B^c) = P(A \cap B)^c = 1 - P(A \cap B)$$

$$= 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$$

احتمال این که یک ایستگاه تلویزیون بعد از نمایش یک برنامه‌ی مناظره ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ...، ۸ و یا لااقل ۹ شکایت دریافت کند به ترتیب ۰/۰۱، ۰/۰۳، ۰/۰۷، ۰/۱۵، ۰/۱۹، ۰/۱۸، ۰/۱۴، ۰/۱۲، ۰/۰۹، ۰/۰۲ است احتمال‌های زیر را حساب کنید.



الف) بیش‌تر از ۴ شکایت دریافت کند.

ب) لااقل ۶ شکایت دریافت کند.

ج) از ۵ تا ۸ شکایت دریافت کند.

د) شکایتی دریافت نکند.

قانون جمع احتمال برای پیشامدهای ناسازگار استفاده میشه ناسازگارند چون حالات مختلف تعداد شکایت ها همزمان رخ نمیده.

$$\forall i,j \in \{0,1,\dots,k\};\ (A_i \cap A_j) = \emptyset$$

الف) $P(A_5 \cup A_6 \cup \dots \cup A_9) = P(\bigcup_{i=5}^{9} A_i)$

$= P(A_5) + P(A_6) + P(A_7) + P(A_8) + P(A_9)$

$= 0.18 + 0.14 + 0.12 + 0.09 + 0.02 = 0.55$

ب) $P(A_6 \cup A_7 \cup A_8 \cup A_9) = P(A_6) + P(A_7) + P(A_8) + P(A_9)$

$= 0.14 + 0.12 + 0.09 + 0.02 = \underline{0.37}$

ج) $P(A_5 \cup A_6 \cup A_7 \cup A_8) = P(A_5) + P(A_6) + P(A_7) + P(A_8)$

$= 0.18 + 0.14 + 0.12 + 0.09 = \underline{0.53}$

» $P(A_0) = \underline{0.01}$

از حسن توجه شما سپاسگزارم ...